

1) Escreva um algoritmo que solicite ao usuário quatro valores inteiros entre 1 e 5 e exiba:

a) a soma dos valores;

b) a soma dos valores elevada ao cubo;

c) a média dos valores informados.

2) Escreva um algoritmo que calcule e exiba na tela a área de um triângulo de base b e altura h , em que os valores de b e h são fornecidos pelo usuário. Sabe-se que a área s de um triângulo de base b e altura h é dada por:

$$s = \frac{b \times h}{2}$$

3) Escreva um algoritmo que leia três números inteiros e positivos para A , B , C e calcule a seguinte expressão:

$$D = \frac{R + S}{2}, \quad \text{onde } R = A + B \text{ e } S = B + C$$

Ao final, o algoritmo deve escrever o valor de D .

4) Faça um algoritmo que leia a idade de uma pessoa expressa em anos, meses e dias e mostre-a apenas em dias. OBS: Considere os anos com 365 dias e os meses com 30 dias.

5) Faça um algoritmo que leia a idade de uma pessoa expressa em dias e mostre-a em anos, meses e dias.

6) Você foi contratado para programar um caixa eletrônico (ATM). Esse ATM precisa fornecer ao cliente a quantia solicitada em reais, usando o menor número possível de notas de R\$100, R\$50, R\$10, R\$5, R\$1 (priorizando sempre notas de maior valor). O objetivo é implementar um algoritmo que:

a) leia o valor solicitado pelo cliente;

b) informe quantas notas de cada valor serão entregues.

7) O custo ao consumidor de um carro novo é a soma do custo de fábrica com a porcentagem do distribuidor e dos impostos, aplicados ao custo de fábrica. Supondo que a porcentagem do distribuidor seja de 28% e os impostos de 45%, escreva um algoritmo que leia o custo de fábrica de um carro e escreva o custo ao consumidor.

Fórmula: **custoConsumidor = custoFabrica + (custoFabrica * 0.45) + (custoFabrica * 0.28)**

8) Fazer o algoritmo anterior utilizando a porcentagem do distribuidor e os impostos declarados como constantes

9) Uma empresa de hospedagem de sites cobra R\$ 30,00 por cada site e R\$ 2,50 por cada GB de armazenamento utilizado. Sobre o subtotal é acrescentado um imposto de 10%. Escreva um algoritmo que leia a quantidade de sites hospedados e o espaço utilizado em GB e calcule e exiba:

- a) o custo dos sites;
- b) o custo do armazenamento;
- c) o subtotal;
- d) o valor do imposto;
- e) o custo mensal final.